TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO ĐIỆN TRỞ - ĐIỆN DUNG - ĐIỆN CẢM

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Đo điện trở

   1.1. Dùng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

   1.2. Dùng phương pháp so sánh

   1.3. Đo điện trở dùng ohm-kế

   1.4. Đo điện trở dùng cầu một chiều

   1.5. Đo điện trở lớn

2. Đo điện dung – điện cảm

   2.1. Dùng phương pháp vôn-kế và ampe-kế

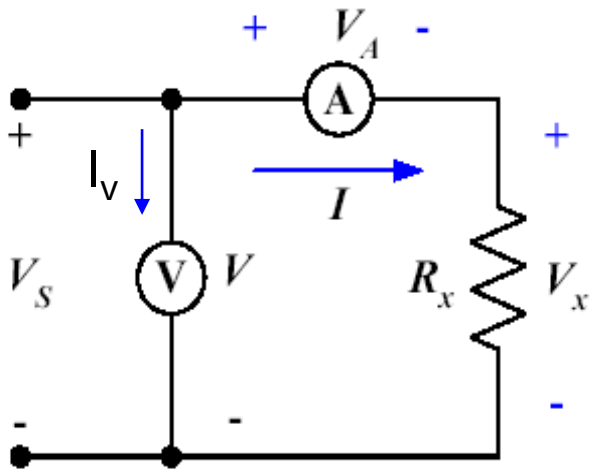
   2.2. Dùng cầu Wheatstone xoay chiều

Dùng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

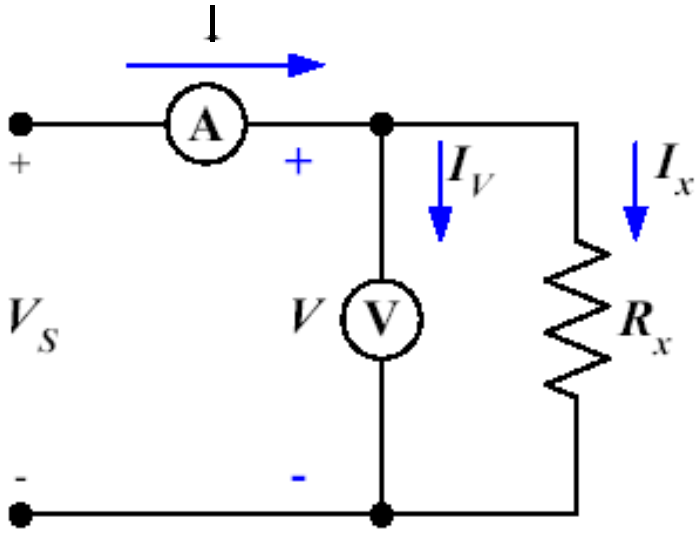
✓ Đây là phương pháp đo dựa trên định luật ohm

$$R = \frac{U}{I}$$

✓ Có hai cách mắc mạch đo như sau:

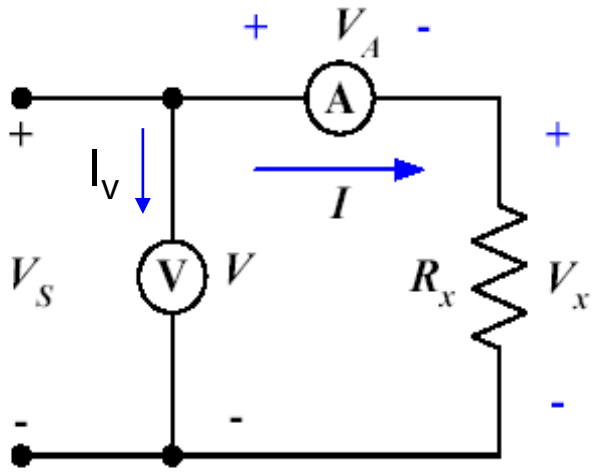


Dạng mắc trước (mắc ngoài)



Dạng mắc sau (mắc trong)

Dùng phương pháp ampe-kế và vôn-kế



✓ Dạng mắc trước (mắc ngoài)

❑Giá trị điện trở đo được:

$$R_x = \frac{V_V - V_A}{I_A} = \frac{V_V - I_A.R_A}{I_A}$$

❑Từ kết quả trên cho thấy, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở ampe-kế, do đó để phép đo đạt độ chính xác cao thì R_A càng nhỏ càng tốt (R_x >> R_A) ta có V_v >> V_A thì khi đó

$$R_x = \frac{V_V}{I_A}$$

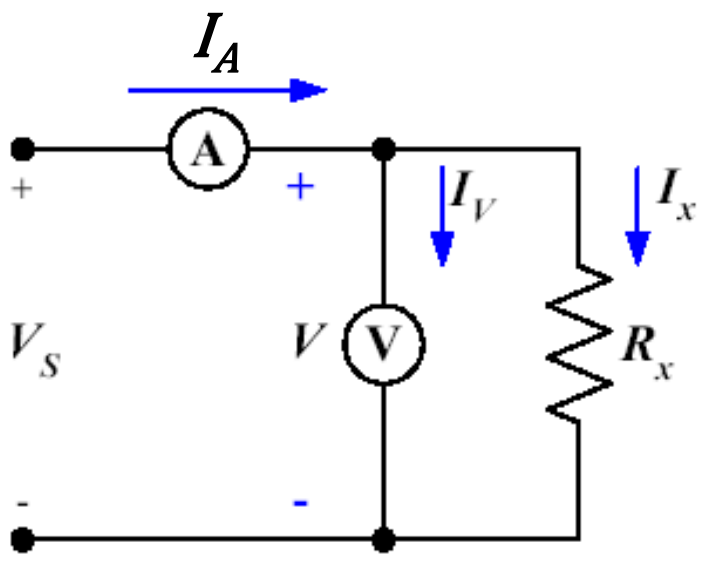
❑Dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số lớn.

Dùng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

✓ Dạng mắc sau (mắc trong)

❑Giá trị điện trở đo được:

$$R_x = \frac{V_V}{I_x} = \frac{V_V}{I_A - I_V} = \frac{V_V}{I_A - \frac{V_V}{R_V}}$$



❑Từ kết quả trên cho thấy, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở vôn-kế, do đó ta thấy phép đo đạt giá trị chính xác cao khi R_V càng lớn càng tốt ($R_V >> R_x$). Khi đó

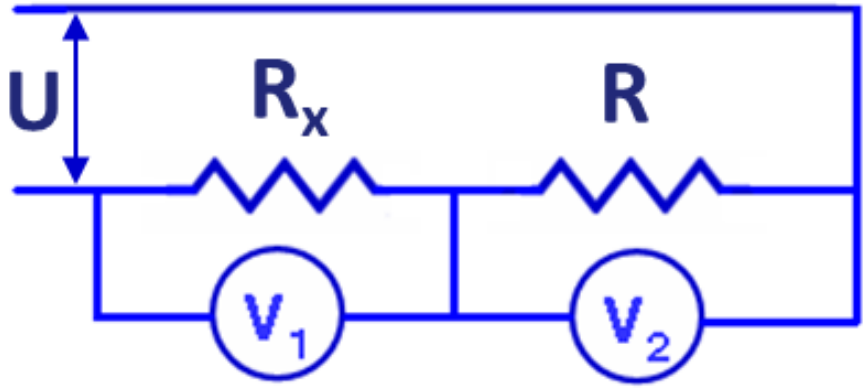
$$R_x = \frac{V_v}{I_A}$$

❑Sơ đồ này được dùng để đo điện trở có giá trị nhỏ.

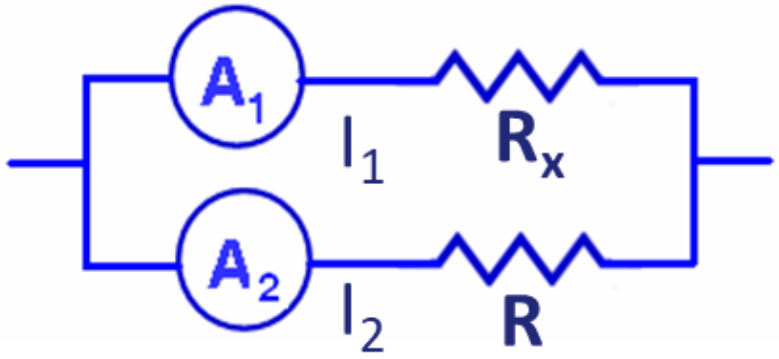
Dùng phương pháp so sánh

✓ Phương pháp này dùng vôn-kế hoặc ampe-kế kết hợp với điện trở mẫu (R) để đo điện trở

❑Có 2 cách mắc mạch đo như sau:



Dạng so sánh áp



Dạng so sánh dòng

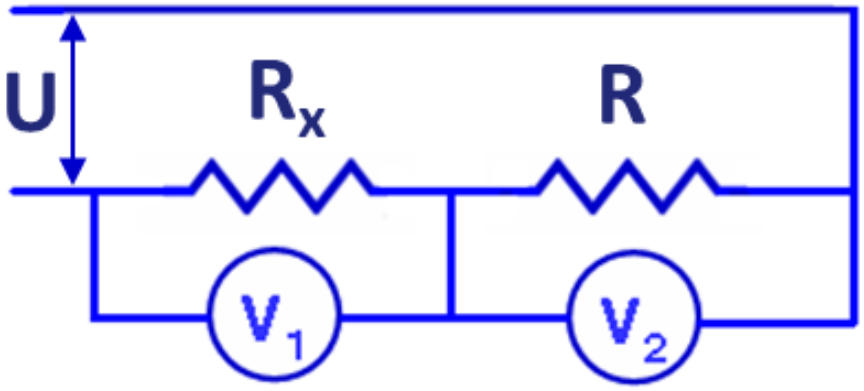
Dùng phương pháp so sánh

✓ Dạng so sánh áp

❑Giá trị điện trở đo được:

$$\frac{V_2}{R} = \frac{V_1}{R_x}$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{V_1}{V_2} \cdot R$$



❑Từ kết quả trên cho thấy, sai số phép đo phụ thuộc vào sai số đo điện áp trên các vôn-kế và sai số điện trở mẫu

❑Nội trở vôn-kế lớn thì sai số điện áp trên vôn-kế nhỏ và ngược lại

❑Dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số nhỏ thì sai số phép đo nhỏ nhất (R_v >> R_x)

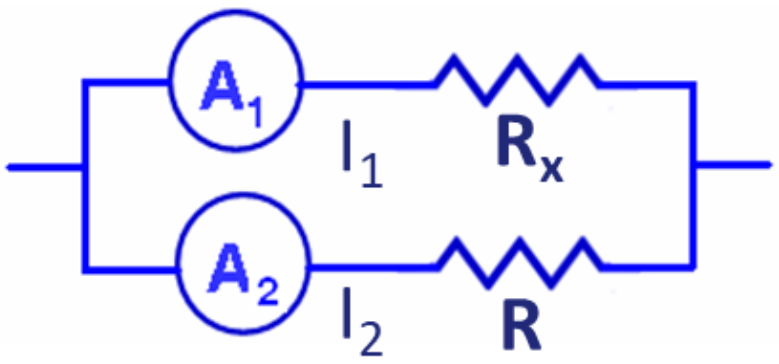
Dùng phương pháp so sánh

✓ Dạng so sánh dòng

❑Giá trị điện trở đo được

$$I_2 \cdot R = I_1 \cdot R_x$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{I_2}{I_1} \cdot R$$



❑Từ kết quả trên cho thấy, sai số phép đo phụ thuộc vào sai số đo dòng điện trên các ampe-kế và sai số điện trở mẫu

❑Nội trở ampe-kế nhỏ thì sai số dòng điện trên ampe-kế nhỏ và ngược lại

❑Dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số lớn thì sai số phép đo nhỏ nhất. (R_x >> R_A)

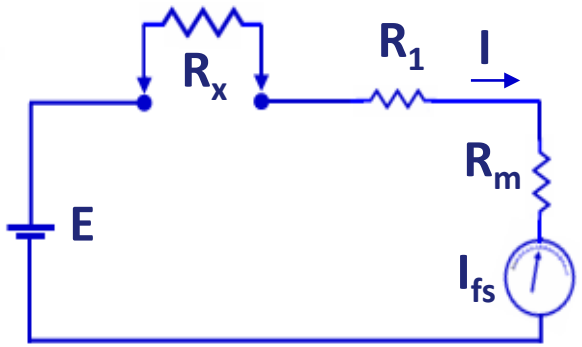
Đo điện trở dùng ohm-kế

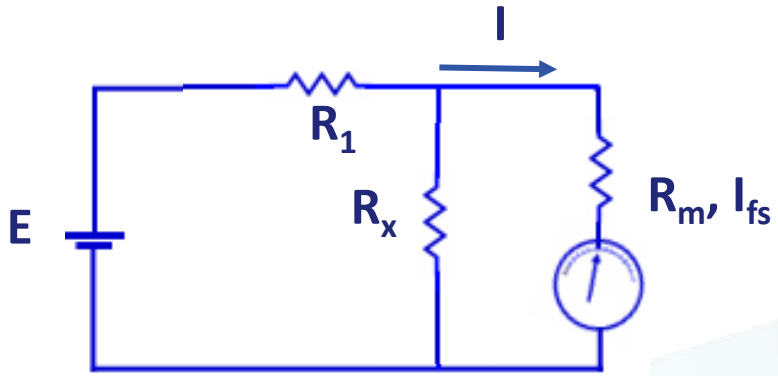
✓ Ohmmet là dụng cụ đo có cơ cấu chỉ thị từ điện với nguồn cung cấp là pin và các điện trở chuẩn

✓ Dựa vào định luật Ohm ta có $R = U/I$,, nếu giữ U không đổi thì dòng điện I qua mạch đo sẽ thay đổi khi điện trở thay đổi (tức là kim sẽ lệch những góc khác nhau khi giá trị của điện trở thay đổi).

✓ Có hai loại Ohmmet là:

- ❑ Ohmmet nối tiếp
- ❑ Ohmmet song song.





Đo điện trở dùng ohm-kế

✓ Ohmmet nối tiếp

- Ohmmet loại này thường để đo giá trị điện trở Rx cỡ từ Ohm trở lên.
- R1 là điện trở phụ đảm bảo khi Rx = 0 dòng điện qua cơ cấu đo là lớn nhất (hết thang chia độ) và để bảo vệ cơ cấu chỉ thị.
- Dòng điện qua cơ cấu chỉ thị

$$I = \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

- Góc quay của cơ cấu:

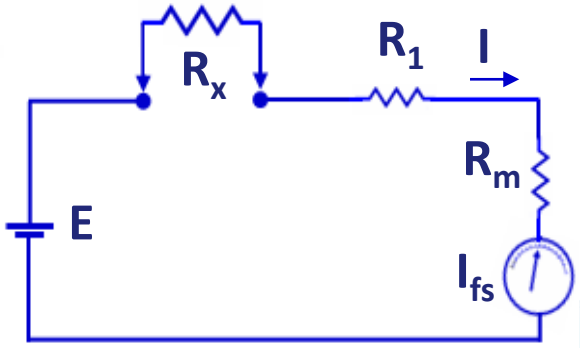
$$\theta = K \cdot I = K \cdot \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

Ta có:

$$R_x = 0 \Rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_m} = I_{\max} = I_{fs}$$

$$R_x \neq 0 \Rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

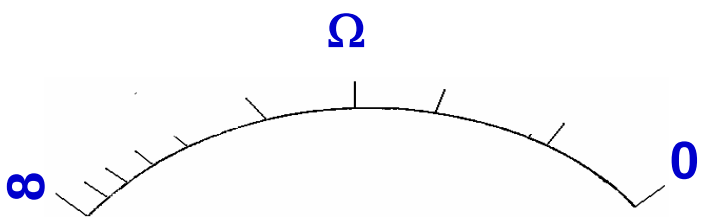
$$R_x = \infty \Rightarrow I = 0$$



Đo điện trở dùng ohm-kế

✓ Ohmmet nối tiếp

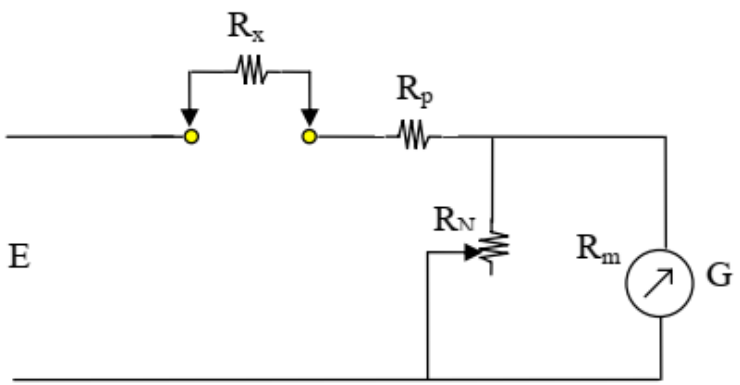
- Từ phương trình góc quay của cơ cấu, nếu nguồn E không thay đổi thì:
  - Góc quay tỉ lệ nghịch với R_x
  - Quan hệ giữa góc quay và điện trở cần đo R_x là hàm phi tuyến nên thang đo chia không đều
  - Nếu $R_x = 0$ thì $I = Ifs$ nên $\theta = \theta_{\max}$, kim lệch hết thang đo
  - Nếu $R_x = \infty$ thì $I = 0$ nên $\theta = \theta_{\min}$, kim không lệch
- Thang đo có dạng:



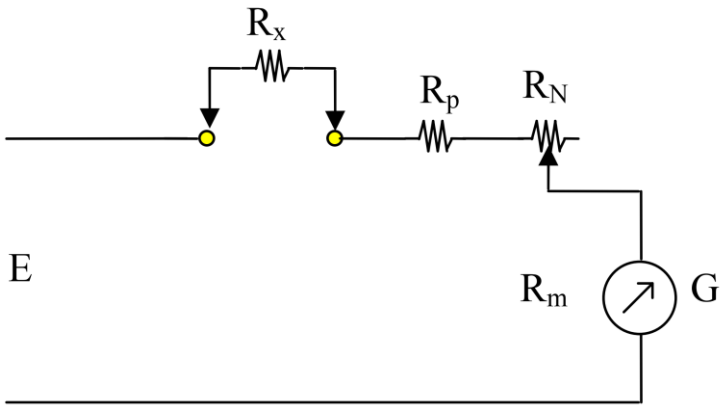
Đo điện trở dùng ohm-kế

✓ Ohm kế nối tiếp

❑ Ngoài ra số chỉ của Ohmmet còn phụ thuộc vào nguồn pin cung cấp bên trong. Khi E thay đổi thì sai số khá lớn. Để khắc phục sai số này (hay còn gọi là điều chỉnh zero) mắc thêm biến trở song song với cơ cấu chỉ thị.



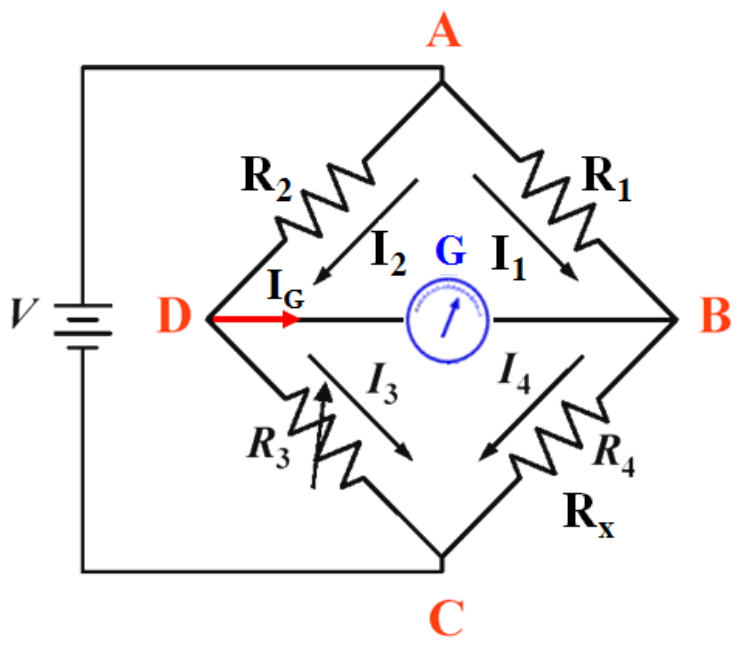
$$I_m = \frac{E}{R_x + R_p + R_N // R_m} \cdot \frac{R_N}{R_N + R_m}$$

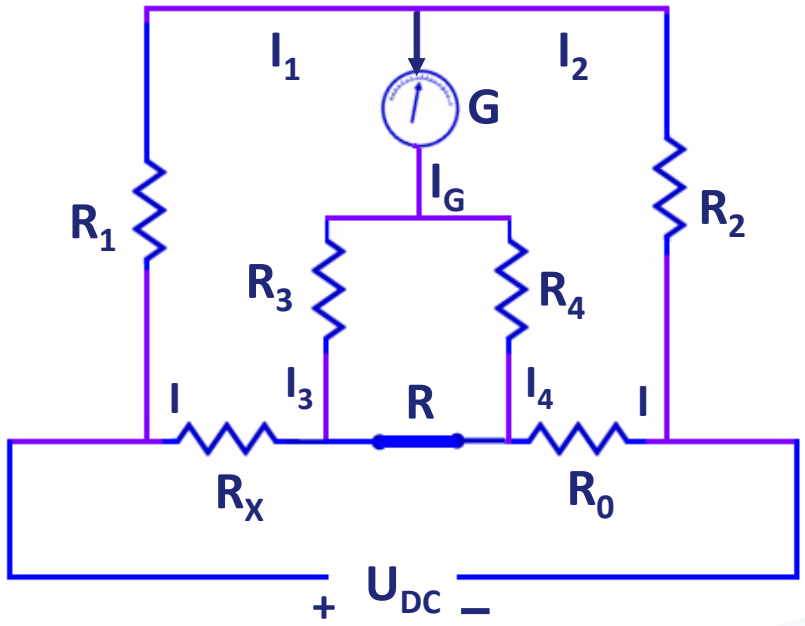


$$I_m = \frac{E}{R_x + R_p + R_N + R_m}$$

Đo điện trở dùng cầu một chiều

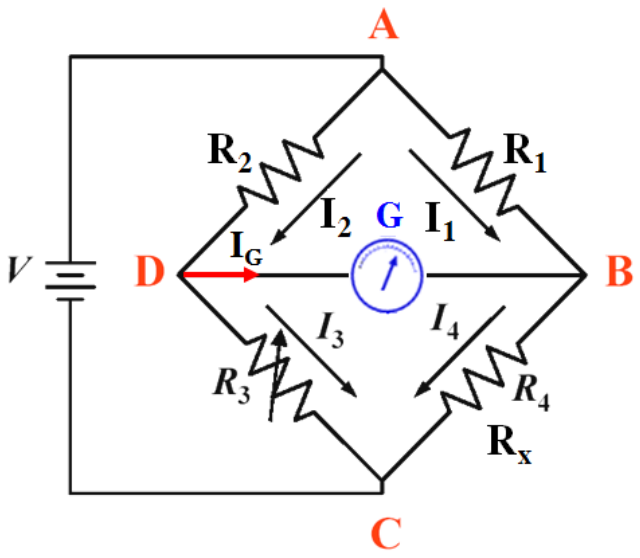
✓ Để đo điện trở có độ chính xác cao thường dùng cầu một chiều, phương pháp dùng cầu này có 2 dạng: cầu Wheatstone (cầu đơn) và cầu Kelvin (cầu kép)





Đo điện trở dùng cầu một chiều

✓ Cầu Wheatstone (cầu đơn)



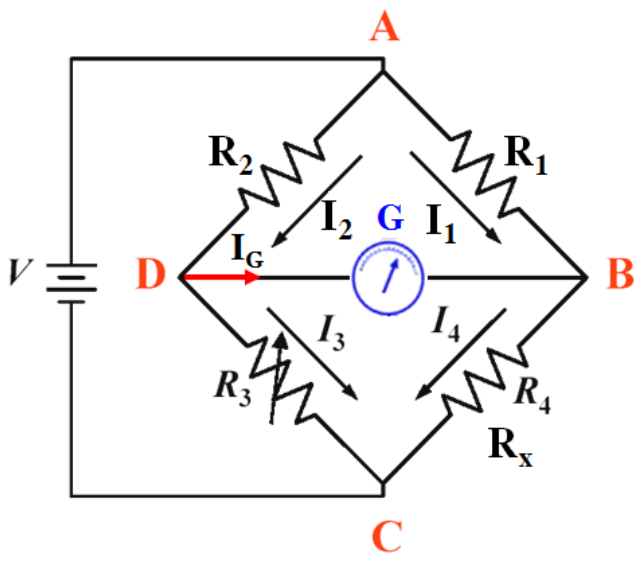
✓ Trong đó

- ❑ R_1, R_2, R_3 là các điện trở biết trước trị số (các điện trở mẫu), R_4=R_x là điện trở cần đo
- ❑ V: nguồn cung cấp cho cầu
- ❑ G: điện kế (bộ chỉ thị cân bằng của cầu), có cấu tạo là cơ cấu từ điện.

Đo điện trở dùng cầu một chiều

✓ Cầu Wheatstone (cầu đơn)

- Khi điện thế 2 đầu điện kế bằng nhau, hoặc dòng điện qua điện kế bằng 0 thì cầu cân bằng.
- Khi cầu cân bằng thì IG = 0, ta có:

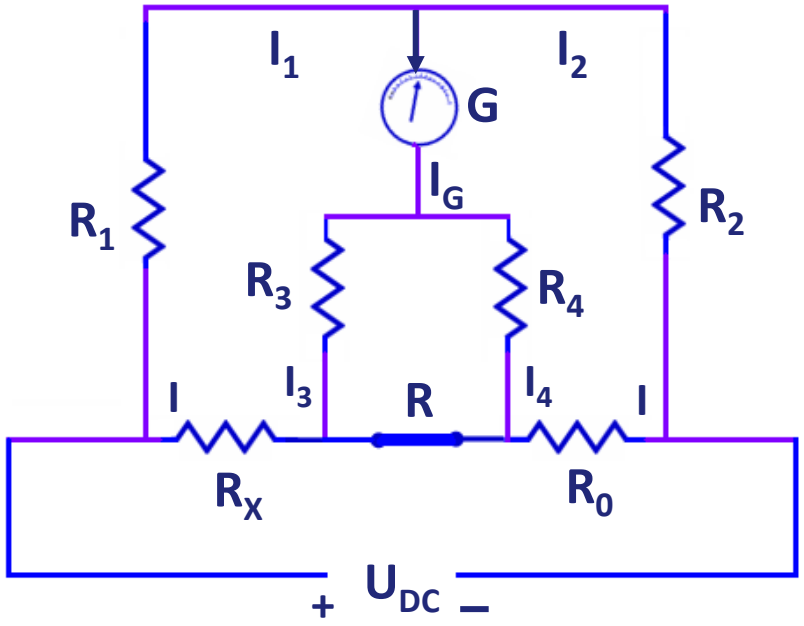


- $\begin{cases} I_1 = I_4 \\ I_1 = I_3 \end{cases}$ và $\begin{cases} R_1.I_1 = R_2.I_2 \\ R_4.I_4 = R_3.I_3 \end{cases}$
- $\Rightarrow \frac{R_1.I_1}{R_4.I_4} = \frac{R_2.I_2}{R_3.I_3}$
- $\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_x = R_4 = \frac{R_1}{R_4}.R_3$

- Như vậy với giá trị R_1, R_2, R_3 biết trước sẽ xác định được điện trở cần đo R_x theo công thức trên.

Đo điện trở dùng cầu một chiều

✓ Cầu Kelvin (cầu kép)

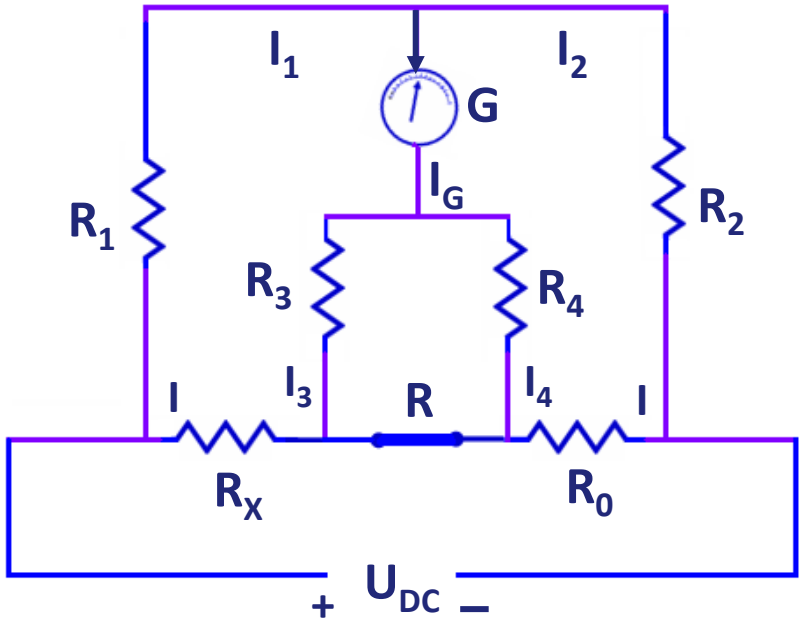


✓ Trong đó

- ❑ R_1, R_2, R_3, R_4, R_0 là các điện trở biết trước trị số (mẫu),
- ❑ R là điện trở đoạn dây
- ❑ R_x là điện trở cần đo
- ❑ U_{DC}: nguồn cung cấp cho cầu
- ❑ G: điện kế (bộ chỉ thị cân bằng của cầu), có cấu tạo là cơ cấu từ điện.

Đo điện trở dùng cầu một chiều

✓ Cầu Kelvin (cầu kép)



✓ Khi cầu cân bằng thì: $\begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_3 = I_4 \end{cases}$ và $\begin{cases} R_1.I_1 = I.R_x + R_3.I_3 \\ R_2.I_2 = I.R_0 + R_4.I_4 \end{cases}$

✓ Mặt khác, để loại bỏ điện áp rơi trên điện trở R thường chọn:

- $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \Rightarrow R_1.R_4 = R_2.R_3 \Rightarrow \frac{R_1.I_1}{R_2.I_2} = \frac{I.R_x+R_3.I_3}{I.R_0+R_4.I_4} \Rightarrow$

  $R_1.(I.R_0 + R_4.I_4) = R_2(I.R_x + R_3.I_3)$

- $\Rightarrow R_1.I.R_0 + R_1.R_4.I_4 = R_2.I.R_x + R_3.I_3.R_2 \Rightarrow$

  $R_1.I.R_0 = R_2.I.R_x$

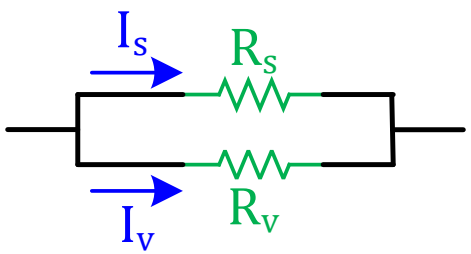
  - **Điện trở cần đo:** $R_x = \frac{R_1}{R_2}.R_0 = \frac{R_3}{R_4}.R_0$

Đo điện trở lớn

✓ Điện trở lớn (điện trở cách điện) thường khoảng từ vài megohm trở lên, điện trở có trị số lớn thường có có 2 thành phần điện trở:

- ❑Điện trở khối R_v (Volume resistance)
- ❑Điện trở rò bề mặt R_s (Surface Leakage Resistance)

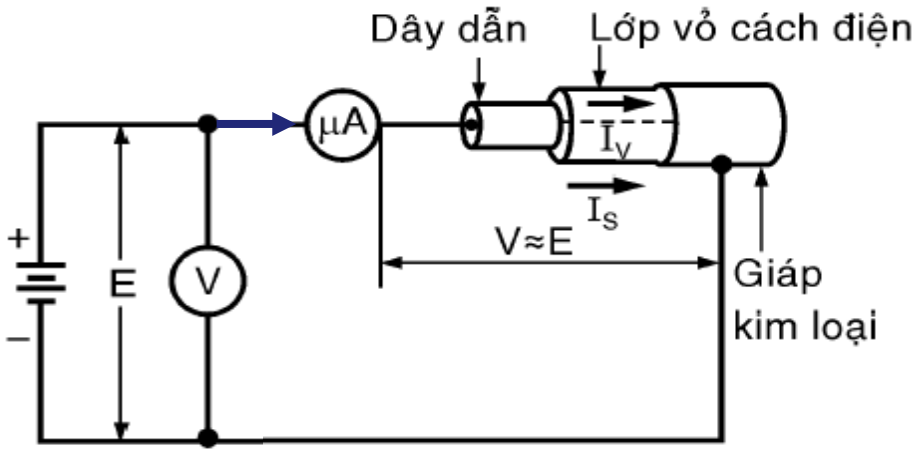
Hai thành phần điện trở này xem như song song với nhau, như vậy hai điện trở này có thể so sánh được thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến điện trở khối cần đo.

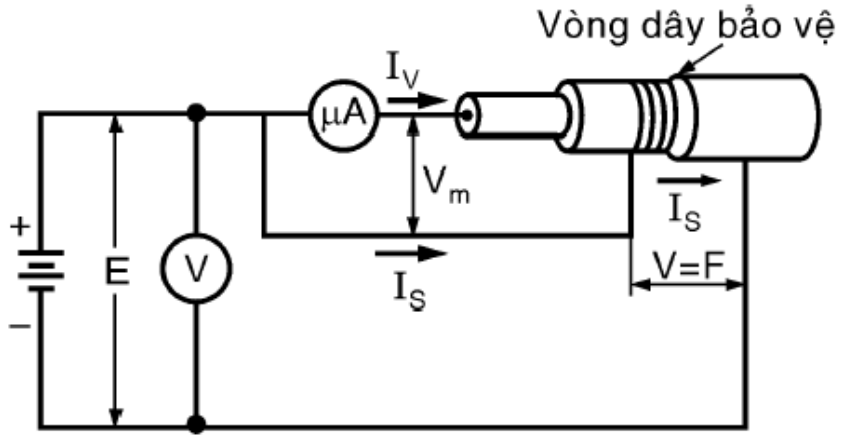


✓ Các phương pháp đo điện trở lớn: dùng vôn-kế và microampe-kế, dùng cầu Wheatstone cân bằng và megohm-kế chuyên dụng.

Đo điện trở lớn

✓ Dùng vôn-kế và microampe-kế



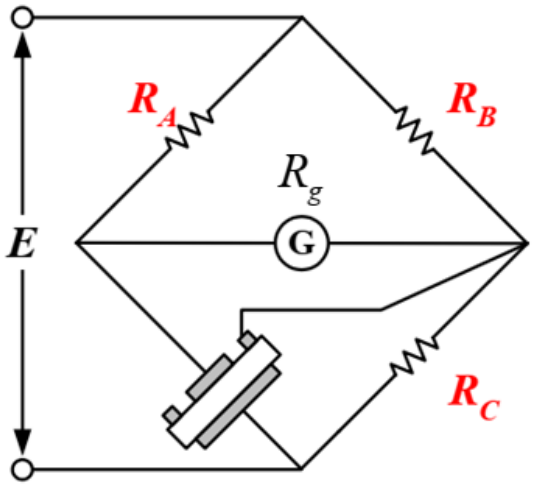


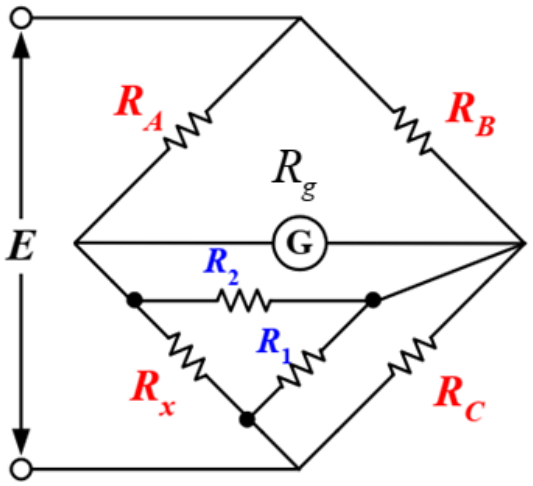
✓ Điện trở cần đo: $R = \frac{E}{I_v + I_s} = \frac{E}{\frac{E}{R_v} + \frac{E}{R_s}} = \frac{R_v . R_s}{R_v + R_s}$

✓ Điện trở khối cần đo R = R_v được tính: $R = R_v = \frac{E}{I_v}$

Đo điện trở lớn

✓ Dùng cầu Wheatstone cân bằng





Trong đó:

- ❑ R_A, R_B, R_C là các điện trở mẫu
- ❑ R_x là điện trở cần đo
- ❑ E: nguồn cung cấp cho cầu
- ❑ R_g: nội trở của điện kế G
- ❑ R_1, R_2 là điện trở rò mặt trên và mặt dưới của vật liệu cần đo điện trở

✓ Vì $R_1 >> R_C$ nên $R_1 // R_C \approx R_C$ và $R_2 >> R_g$ nên $R_2 // R_g \approx R_g$. Do đó khi cầu cân bằng, điện trở R_x được tính như sau:

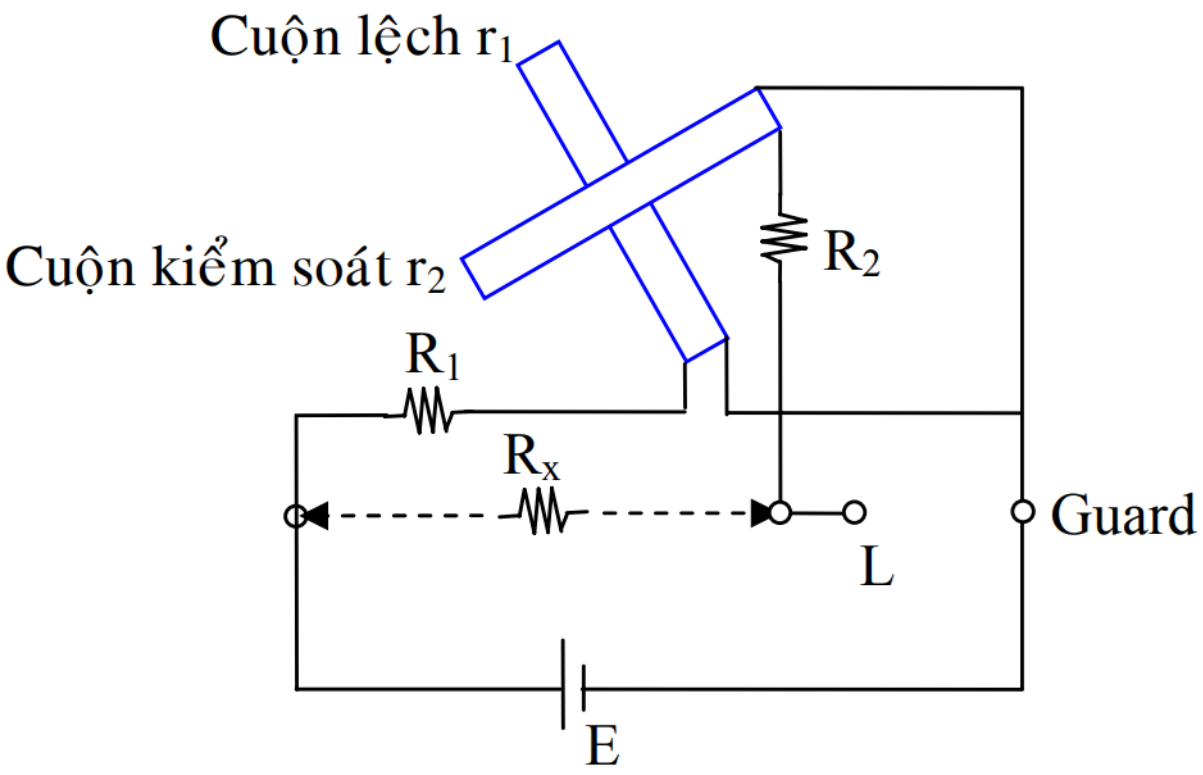
$$R_x = R_A \frac{R_C}{R_B}$$

Đo điện trở lớn

✓ Dùng megohm-kế chuyên dụng.

❑ cấu tạo megohm-kế:

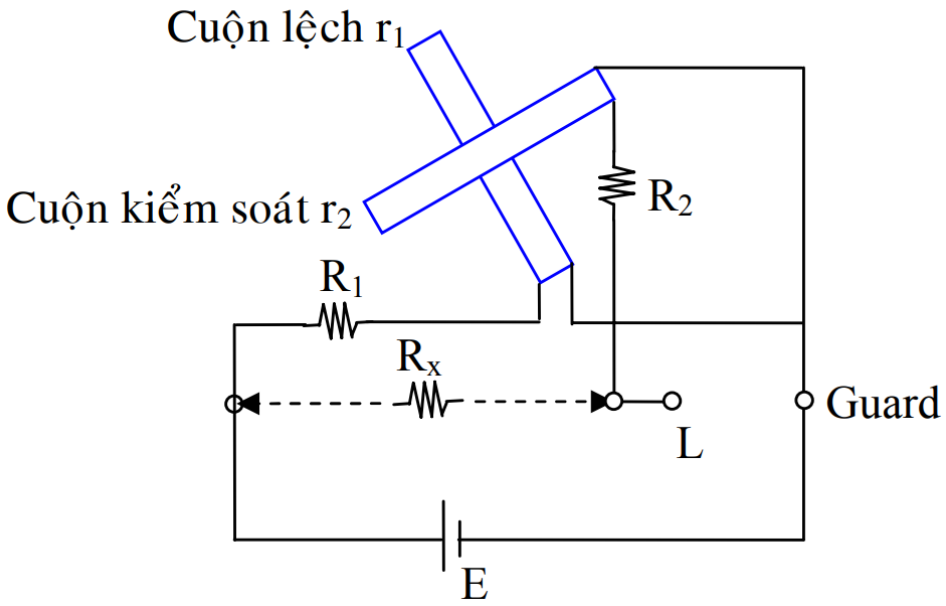
- R1, R2 là các điện trở mẫu
- Rx là điện trở cần đo
- r1, r2 lần lượt là nội trở của cuộn lệch và cuộn kiểm soát
- Đầu Guard dùng để nối dây bảo vệ để loại bỏ điện trở rò (Rs) bề mặt.



Đo điện trở lớn

✓ Dùng megohm-kế chuyên dụng.

- Khi đồng hồ được cung cấp nguồn, trong 2 cuộn dây có các dòng điện I_1 qua cuộn dây kiểm soát, I_2 qua cuộn dây lệch
- $I_1 = \frac{E}{R_1+r_1}; I_2 = \frac{E}{R_x+R_2+r_2}$
- Theo nguyên lý của logomet từ điện, ta có góc quay θ của megohm-kế có dạng:
- $\theta = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = f\left(\frac{R_x+R_2+r_2}{R_1+r_1}\right)$
- Như vậy góc quay θ phụ thuộc vào R_x, do đó để xác định R_x dựa vào góc quay θ của kim chỉ thị.

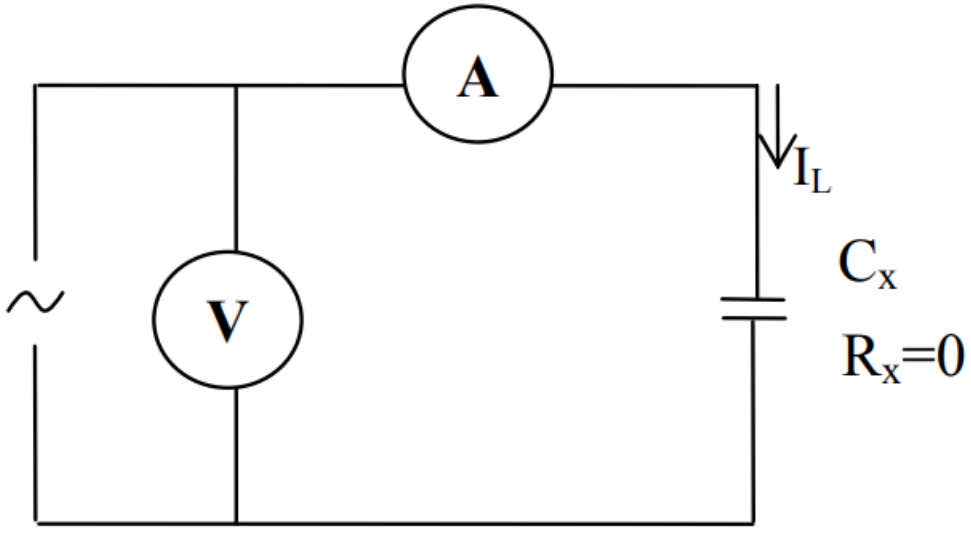


Dùng phương pháp vôn-kế và ampe-kế

✓ Đo điện dung

❑Tụ điện thuần dung

$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega \cdot C_x} \quad \Rightarrow \quad C_x = \frac{I}{\omega \cdot U} = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot U}$$



❑Vậy đọc số chỉ I trên ampe-kế, số chỉ U trên vôn-kế sẽ xác định được điện dung C_x

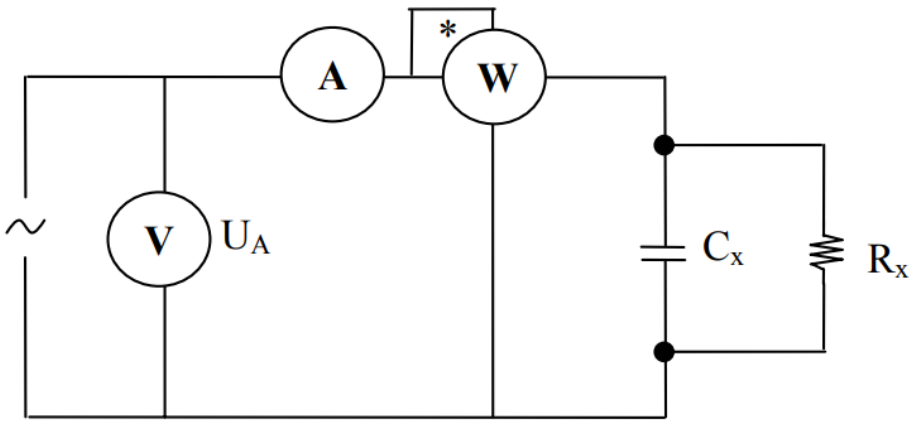
Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số khi đo dòng điện, điện áp và tần số nguồn, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp

Dùng phương pháp vôn-kế và ampe-kế

✓ Đo điện dung

❑Tụ điện không thuần dung

$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + \frac{1}{\omega^2 \cdot C_x^2}} \quad (1) \qquad P = R_x \cdot I^2 \Rightarrow R_x = \frac{P}{I^2} \quad (2)$$



❑Từ (1) và (2) ta có công thức tính điện dung của tụ

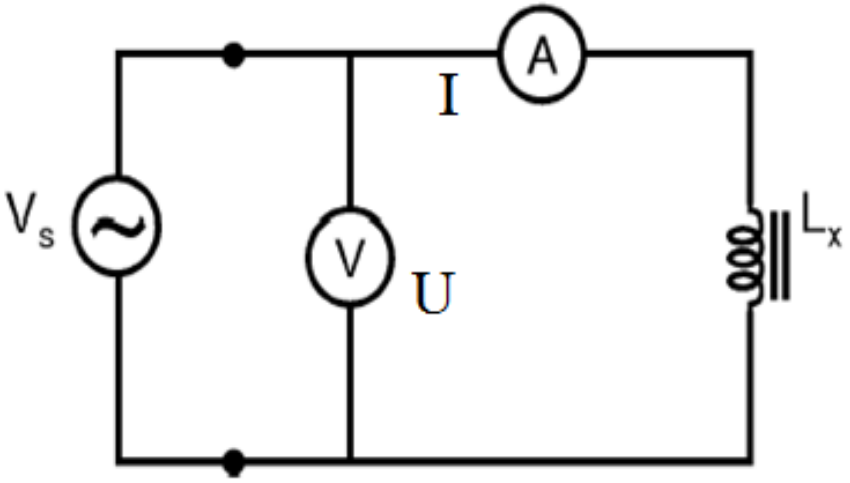
$$C_x = \frac{I^2}{\omega \cdot \sqrt{U^2 \cdot I^2 - P^2}}$$

❑Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số khi đo dòng điện, điện áp, đo công suất và tần số nguồn, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp.

Dùng phương pháp vôn-kế và ampe-kế

✓ Đo điện cảm

❑Cuộn dây thuần cảm



$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \omega \cdot L_x \quad \Rightarrow \quad L_x = \frac{U}{\omega \cdot I} = \frac{U}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot I}$$

❑Vậy đọc số chỉ I trên ampe-kế, số chỉ U trên vôn-kế sẽ xác định được điện cảm L_x theo công thức trên

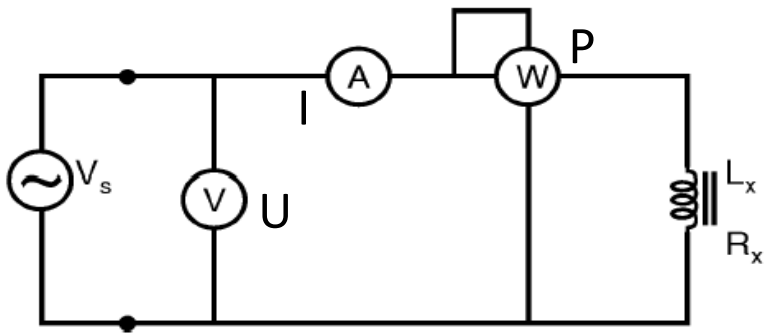
Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số khi đo dòng điện, điện áp và tần số nguồn, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp.

Dùng phương pháp vôn-kế và ampe-kế

✓ Đo điện cảm

❑ Cuộn dây không thuần cảm

$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + \omega^2 \cdot L_x^2} \quad (1) \qquad P = R_x \cdot I^2 \Rightarrow R_x = \frac{P}{I^2} \quad (2)$$



❑ Từ (1) và (2) ta có công thức tính diện cảm của cuộn dây

$$L_x = \frac{\sqrt{U^2 \cdot I^2 - P^2}}{\omega \cdot I^2}$$

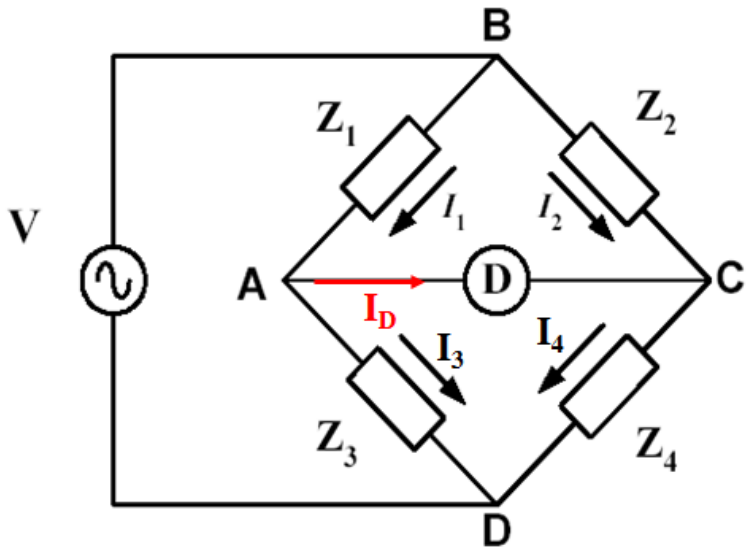
❑ Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số khi đo dòng điện, điện áp, đo công suất và tần số nguồn, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp.

Dùng cầu Wheatstone

Có hai loại cầu đo, cầu đo đơn giản và cầu đo phổ quát, đều dựa vào nguyên lý của cầu Wheatstone. Cầu đo phổ quát được sử dụng để đo điện dung và điện cảm, và trong đó có xét đến hai yếu tố quan trọng là hệ số tổn hao D của tụ điện và hệ số pha chất Q của cuộn dây.

✓ **Nguyên lý cấu tạo cầu đo:**

- ❑ Z_1, Z_2, Z_3 , Z_4: là các trở kháng trong các nhánh của cầu.
- ❑ V: là nguồn xoay chiều
- ❑ D: là thiết bị chỉ thị của cầu
- ❑ Điều kiện cân bằng của cầu: $I_D = 0$ khi đó $Z_1.Z_4 = Z_2.Z_3$



Dùng cầu Wheatstone

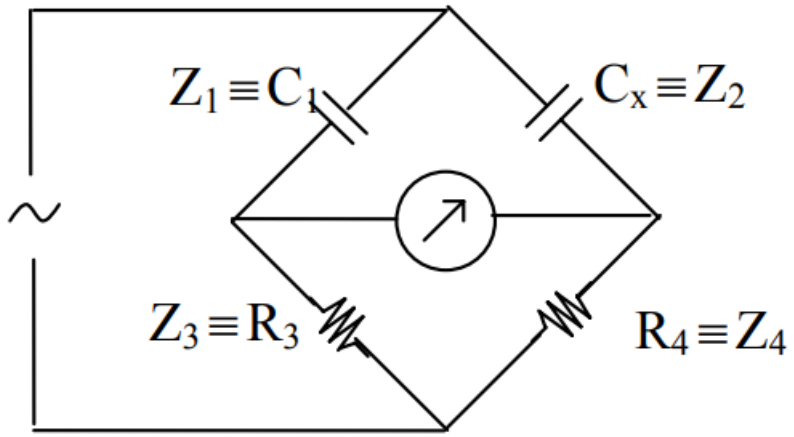
✓ Cầu đo đơn giản

❑ Đo điện dung (Tụ điện thuần dung)

- Cho cầu đơn giản đo điện dung như hình vẽ
- Khi cầu cân bằng ta có: $Z_1.Z_4 = Z_2.Z_3$

$$\frac{1}{j\cdot\omega\cdot C_1}\cdot R_4 = \frac{1}{j\cdot\omega\cdot C_x}\cdot R_3$$

$$\Rightarrow C_x = C_1\cdot\frac{R_3}{R_4}$$



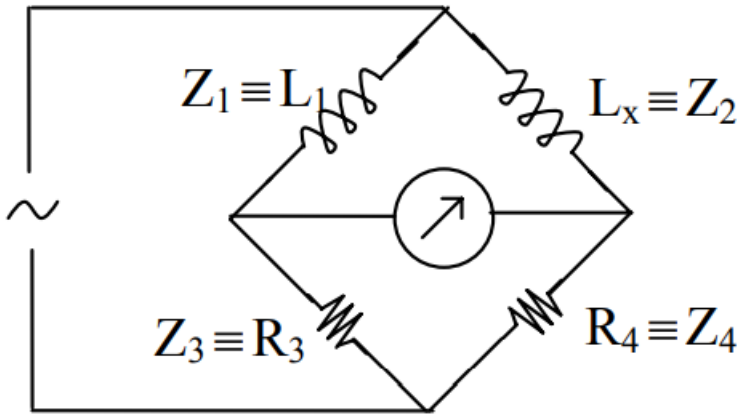
- Như vậy dựa vào điện dung mẫu C_1, các điện trở mẫu R_3, R_4 tính được điện dung C_X theo công thức trên.
- Sai số phép đo chỉ phụ thuộc vào các điện dung và điện trở mẫu.

Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu đo đơn giản

❑ Đo điện cảm

- Cho cầu đơn giản đo điện dung như hình vẽ
- Khi cầu cân bằng ta có: $Z_1.Z_4 = Z_2.Z_3$



$$j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot R_4 = j \cdot \omega \cdot L_x \cdot R_3$$

$$\Rightarrow L_x = L_1 \cdot \frac{R_4}{R_3}$$

- Như vậy dựa vào điện cảm mẫu L_1, các điện trở mẫu R_3, R_4 tính được điện dung L_X theo công thức trên.
- Sai số phép đo chỉ phụ thuộc vào các điện cảm và điện trở mẫu.

Dùng cầu Wheatstone

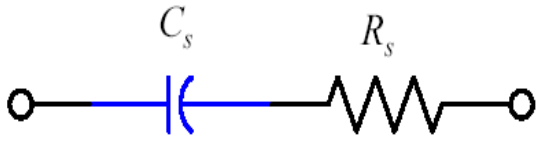
✓ Cầu phổ quát

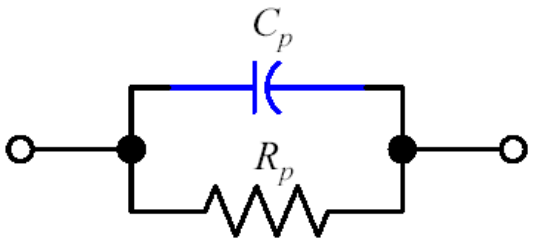
❑ Đo điện dung tụ điện không thuần dung

Tụ điện không thuần dung có tổn hao công suất do có điện trở rỉ trong lớp điện môi, điều này dẫn đến sự mất mát năng lượng dưới dạng nhiệt khi tụ hoạt động. Để đánh giá chất lượng của tụ điện và khả năng tổn hao công suất này, người ta sử dụng hệ số hao mất D, được tính bằng công thức sau:

$$D = \tan\delta = \frac{Re(Z_C)}{Im(Z_C}) \ (trong \text{ đó } \delta \text{ là } góc\ mất).$$

○ Do đó, tùy thuộc vào giá trị hệ số D, mô hình tương đương của tụ điện có 2 dạng nối tiếp và song song





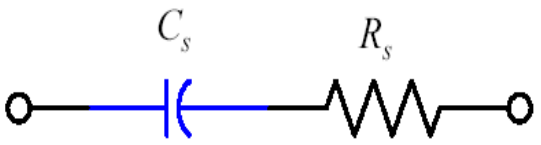
Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑ Đo điện dung tụ điện không thuần dung

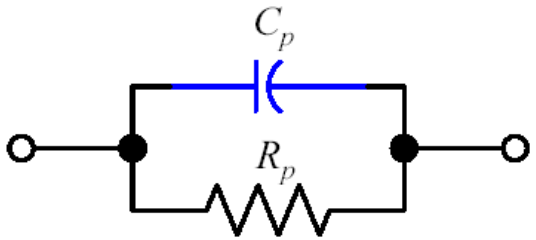
○ Khi hệ số hao mất D nhỏ tụ điện có mô hình dạng nối tiếp:

$$Z_C = R_S + \frac{1}{j\omega C_s}\text{; Hệ số D} = \frac{Re(Z_C)}{Im(Z_C)} = \omega.R_S.C_S$$



○ Khi hệ số hao mất D lớn tụ điện có mô hình dạng song song:

$$Z_C = \left(\frac{1}{R_P} + j\omega C_P\right)^{-1}\text{; Hệ số D} = \frac{Re(Z_C)}{Im(Z_C)} = \frac{1}{\omega.R_P C_P}$$



Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑ Cầu phổ quát (cầu Sauty) đo điện dung có tổn hao nhỏ (D<0.1)

Khi cầu cân bằng ta có:

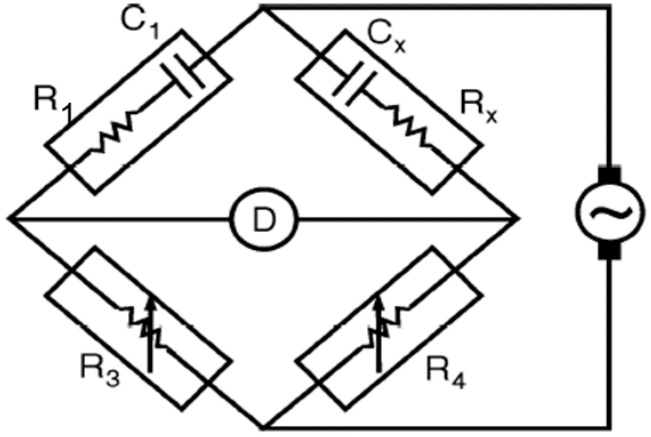
$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3 \Rightarrow \left(R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}\right) \cdot R_4 = \left(R_x + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_x}\right) \cdot R_3 \Rightarrow R_1 \cdot R_4 + \frac{R_4}{j \cdot \omega \cdot C_1} = R_x \cdot R_3 + \frac{R_3}{j \cdot \omega \cdot C_x}$$

Cân bằng phần thực ta có:

$$R_1 \cdot R_4 = R_x \cdot R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_3}$$

Cân bằng phần ảo ta có

$$\frac{R_4}{\omega \cdot C_1} = \frac{R_3}{\omega \cdot C_x} \Rightarrow C_x = \frac{C_1 \cdot R_3}{R_4}$$



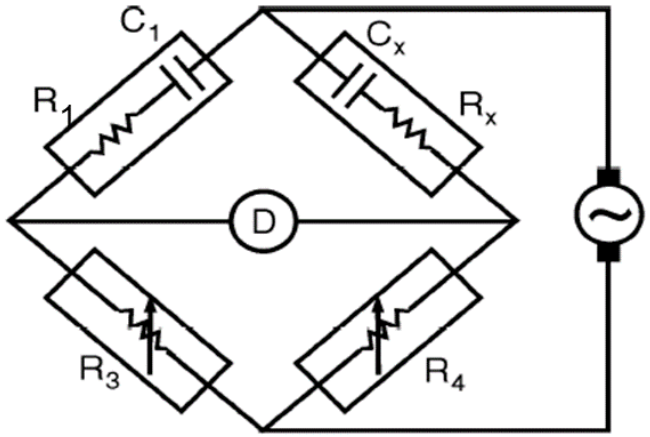
Hệ số hao mất: $D_x = R_x \cdot C_x \cdot \omega = R_1 \cdot C_1 \cdot \omega$

Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑ Cầu phổ quát (cầu Sauty) đo điện dung có tổn hao nhỏ (D<0.1)

Ví dụ: Cho cầu đo Sauty, biết C1 = 0.1uF, R3 = 10kΩ, R4 = 14.7kΩ khi điều chỉnh giá trị điện trở mẫu R1=125Ω thì cầu cân bằng. Hãy xác định các giá trị Cx, Rx và D biết rằng tần số tín hiệu là 100Hz



Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑Cầu phổ quát (cầu Nernst) đo điện dung có tổn hao lớn (D>0.1)

Khi cầu cân bằng ta có:

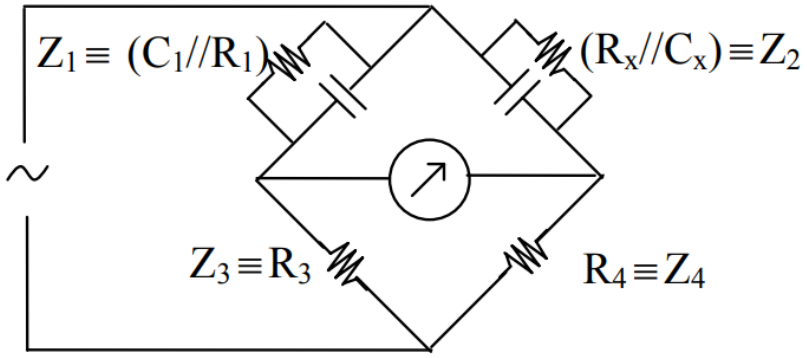
$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3 \Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + j\cdot\omega\cdot C_1\right)^{-1} \cdot R_4 = \left(\frac{1}{R_x} + j\cdot\omega\cdot C_x\right)^{-1} \cdot R_3 \Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + j\cdot\omega\cdot C_1\right)\cdot R_3 = \left(\frac{1}{R_x} + j\cdot\omega\cdot C_x\right)\cdot R_4$$

Cân bằng phần thực ta có:

$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_3}$$

Cân bằng phần ảo ta có

$$\omega\cdot C_1\cdot R_3 = \omega\cdot C_x\cdot R_4 \Rightarrow C_x = \frac{C_1\cdot R_3}{R_4}$$



Hệ số hao mất:

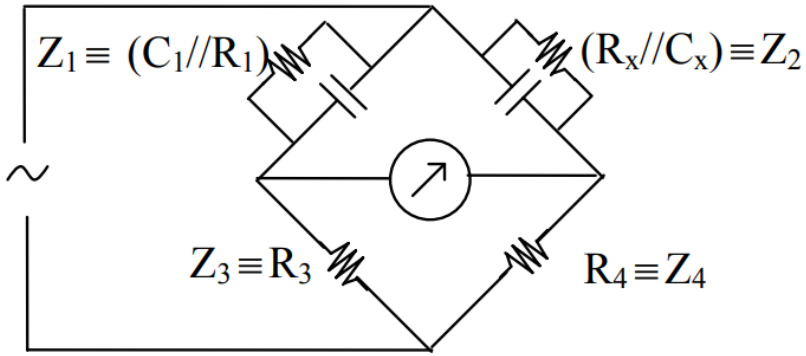
$$D_x = \frac{1}{\omega\cdot R_x\cdot C_x} = \frac{1}{\omega\cdot R_1\cdot C_1}$$

Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑Cầu phổ quát (cầu Nernst) đo điện dung có tổn hao lớn (D>0.1)

Ví dụ: Cho cầu đo điện dung như hình. Biết C1 = 0.1uF, R3 = 10kΩ. Cầu cân bằng khi nguồn cung cấp có f = 100Hz, R1 = 375Ω, R3 = 10kΩ, R4 = 14.7kΩ. Tính giá trị Rx, Cx và hệ số tổn hao D của tụ



Dùng cầu Wheatstone

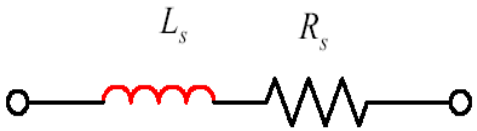
✓ Cầu phổ quát

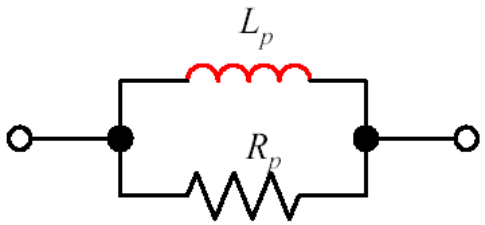
❑ Đo điện cảm (Cuộn dây không thuần cảm)

Cuộn dây không thuần cảm bao gồm điện cảm L và điện trở R của dây quấn. Để đánh giá chất lượng của cuộn dây, người ta sử dụng hệ số phẩm chất Q, được tính bằng công thức

$$Q = \tan\delta = \frac{Im(Z_L)}{Re(Z_L)} \ (trong\ \text{đó}\ \delta\ \text{là}\ góc\ mất).$$

○ Do đó mô hình tương đương của cuộn dây có 2 dạng nối tiếp và song song





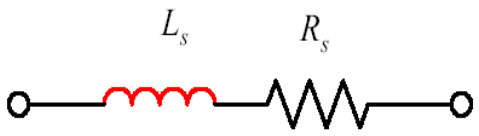
Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑ Đo điện cảm (Cuộn dây không thuần cảm)

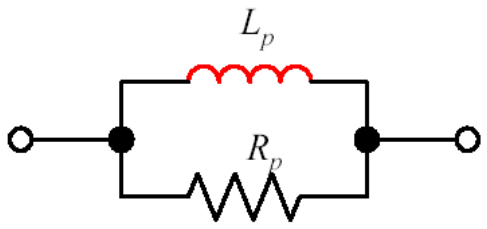
○ Khi hệ số phẩm chất Q nhỏ cuộn dây có mô hình dạng nối tiếp:

$$Z_L = R_S + j\omega L_S;\ \textbf{Hệ số Q} = \frac{\boldsymbol{Im(Z_L)}}{\boldsymbol{Re(Z_L)}} = \frac{\boldsymbol{\omega.L_S}}{\boldsymbol{R_S}}$$



○ Khi hệ số phẩm chất Q lớn cuộn dây có mô hình dạng song song:

$$Z_L = \left(\frac{1}{R_P} + \frac{1}{j\omega L_P}\right)^{-1};\ \textbf{Hệ số Q} = \frac{\boldsymbol{Im(Z_L)}}{\boldsymbol{Re(Z_L)}} = \frac{\boldsymbol{R_P}}{\boldsymbol{\omega L_P}}$$



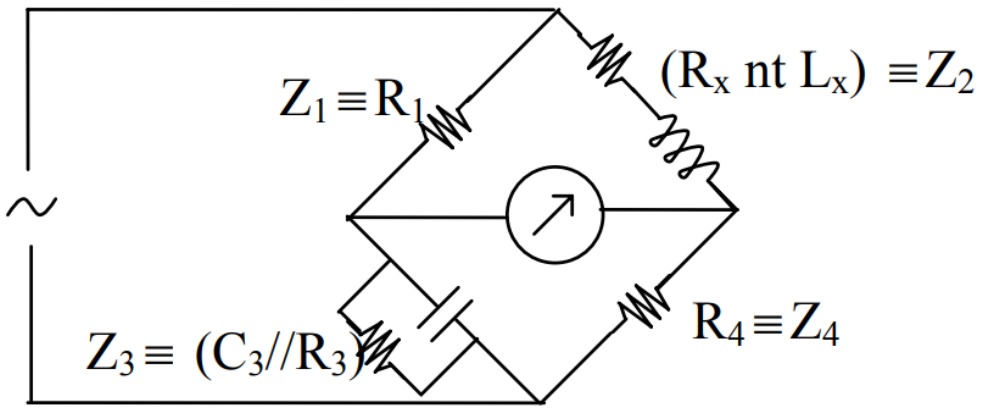
Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑ Cầu phổ quát (cầu Maxwell-Wien) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q<10)

Khi cầu cân bằng ta có:

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3 \Rightarrow R_1 \cdot \left(\frac{1}{R_3} + j \cdot \omega \cdot C_3 \right) = \frac{R_x + j \cdot \omega \cdot L_x}{R_4}$$



Cân bằng phần thực ta có:

$$R_x = R_4 \cdot \frac{R_1}{R_3}$$

Cân bằng phần ảo ta

$$\omega \cdot C_3 \cdot R_1 = \frac{\omega \cdot L_x}{R_4} \Rightarrow L_x = C_3 \cdot R_1 \cdot R_4$$

Hệ số hao mất:

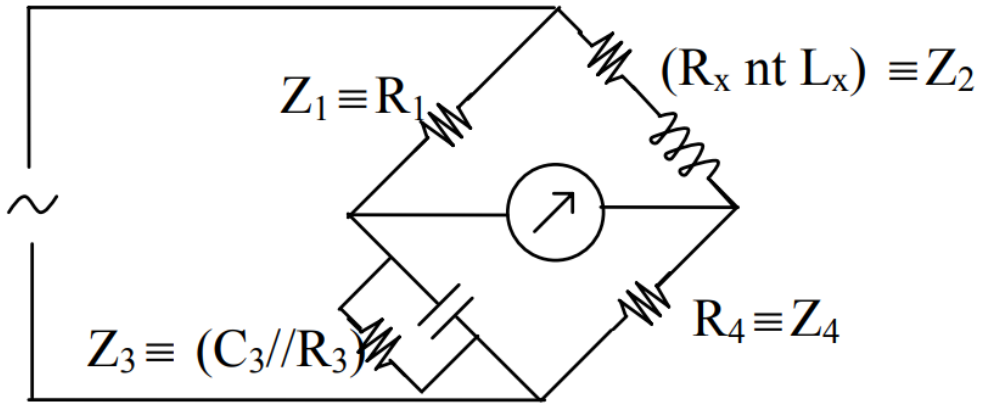
$$Q = \frac{\omega \cdot L_x}{R_x} = \omega \cdot C_3 \cdot R_3$$

Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑Cầu phổ quát (cầu Maxwell-Wien) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q<10)

Vi dụ: Cho cầu đo Maxwell-Wien, biết C3 = 0.1uF, R1 = 1.26kΩ, R3 = 470Ω, R4 = 500Ω, thì thỏa mãn cầu cân bằng. Hay xác định các giá trị Lx, Rx và Q biết rằng tần số tín hiệu là 200Hz



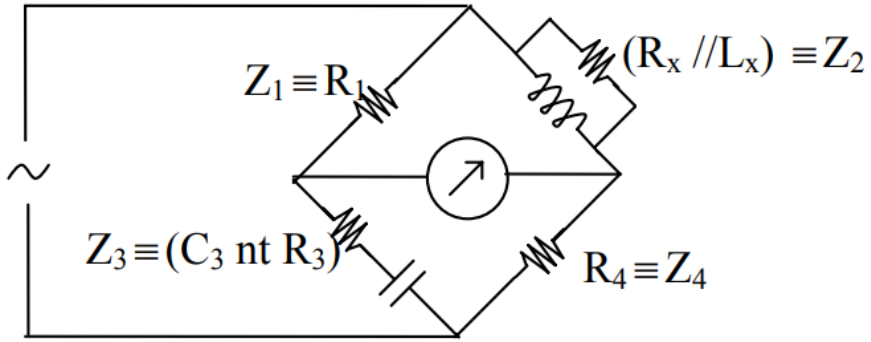
Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑Cầu phổ quát (cầu Hay) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q>10)

Khi cầu cân bằng ta có:

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3 \Rightarrow R_1 \cdot R_4 = \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_x}\right)^{-1} \cdot \left(R_3 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_3}\right)$$



Cân bằng phần thực ta có:

$$R_x = R_4 \cdot \frac{R_1}{R_3}$$

Cân bằng phần ảo ta có

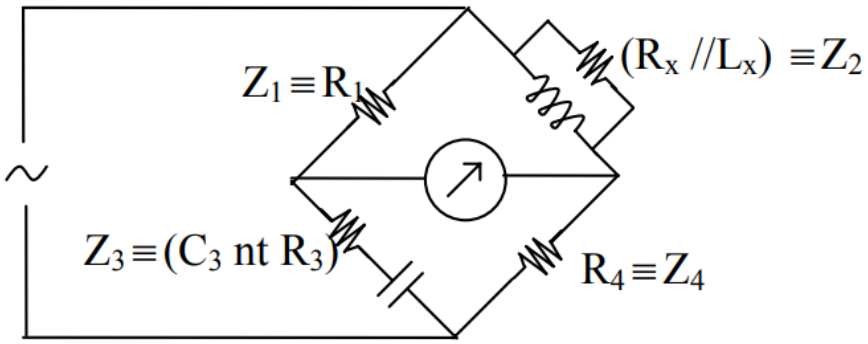
$$\frac{R_1 \cdot R_4}{\omega \cdot L_x} = \frac{1}{\omega \cdot C_3} \Rightarrow L_x = C_3 \cdot R_1 \cdot R_4$$

Hệ số hao mất:

$$Q = \frac{R_x}{\omega \cdot L_x} = \frac{1}{\omega \cdot C_3 \cdot R_3}$$

Dùng cầu Wheatstone

✓ Cầu phổ quát

❑Cầu phổ quát (cầu Hay) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q>10)

Ví dụ: Cầu Hay có nguồn cung cấp f = 100Hz cân bằng khi C3 = 0.1uF, R1 = 1.26kΩ, R3 = 75Ω, R4 = 500Ω. Tính điện cảm Lx, điện trở Rx và hệ số phẩm chất Q của cuộn dây.